

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

ELABORATO DI LAUREA

ABSTRACT

Edugames: App di apprendimento Infantile Interattivo

Relatore:
Ch. Prof. Carmen De Maio

Candidato
Salvatore Bruno
Matricola: 0612705112

Anno Accademico 2022/2023

Descrizione del problema affrontato

Questo studio ha cercato di rispondere al problema della progettazione di un "posto" in cui i bambini possano imparare divertendosi, al di fuori del contesto scolastico. L'obiettivo principale della mia ricerca è stato quello di sviluppare un'applicazione che non solo intrattenga i bambini, ma che offra anche un ambiente educativo e stimolante per il loro sviluppo cognitivo e motorio. L'applicazione sviluppata nel contesto di questa ricerca mira a colmare una lacuna nell'offerta di contenuti digitali per l'apprendimento dei bambini al di fuori della scuola.

Inquadramento dell'elaborato nello scenario tecnico contemporaneo

Oggigiorno, sono innumerevoli gli scenari applicativi che favoriscono intrattenimento ai bambini. Tuttavia, molti dei contenuti disponibili su queste piattaforme sono puramente svaghi o di intrattenimento, senza offrire un valore educativo significativo. Contrariamente alla visione tradizionale che vede il gioco e l'apprendimento separati, un approccio integrato consente ai bambini di apprendere in modo naturale e spontaneo, attraverso la risoluzione di problemi. Il lavoro mira, infatti, a sviluppare un'applicazione che garantisca sia lo svago ma che questo sia accompagnato da studio e sfida.

Contributo personale del candidato alla soluzione del problema descritto

Per affrontare il problema descritto, oltre a strategie di sviluppo, è stata dedicata attenzione alla progettazione del layout attraverso l'uso di appositi software. L'obiettivo era creare un'interfaccia che favorisse l'interazione dei bambini con l'applicazione. Sono stati sviluppati quiz su varie tematiche, offrendo diversi livelli di difficoltà in base alle selezioni effettuate dai bambini. Alla fine di ogni quiz, viene assegnato un punteggio che si accumula durante la giornata. Inoltre, è stato incluso un minigioco progettato per favorire lo sviluppo di abilità di interazione.

Descrizione dei contenuti applicativi/sperimentali dell'elaborato

L'applicazione è stata sviluppata utilizzando l'IDE di Apple Xcode, che fornisce un ambiente di sviluppo completo per creare app per dispositivi iOS. Nello specifico, sono stati utilizzati il linguaggio di programmazione Swift e il framework principale SwiftUI. Oltre ciò sono stati di supporto ulteriori framework sempre messi a disposizione da Apple, quali: UIKit per le interfacce e GameplayKit impiegato per sviluppare il gioco "Gioca con Remy". L'utilizzo di questi ha consentito di sfruttare al meglio le potenzialità degli strumenti di sviluppo garantendo un'esperienza utente di alta qualità.